

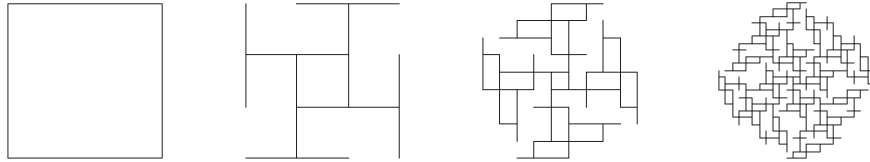
EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 23/6/2021

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (1+1=2): Verifieer voor elk van deze twee L-systemen (met $\alpha_0 = 0$, $\delta = \pi/2$ en $\mathcal{A}_1 = \{F\}$) of ze resulteren in de onderstaande tekeningen (je hoeft enkel de eerste 2 van de 4 tekeningen na te gaan).

(a) $I = F - F - F - F$ en $F \rightarrow FF + F - F + +FF - -F$,

(b) $I = F + F + F + F$ en $F \rightarrow FF + F - F - -FF + +F$.



2. HOOFDSTUK 2 (2+1+1=4): Gegeven de punten A en B met coördinaten $(1, 1, 1)$ en $(-1, -1, 0)$ in het oorspronkelijke coördinaatsysteem. Stel dat de camera is gepositioneerd op het punt $(x, y, z) = (0, 5, 0)$. Bepaal de Eye-coördinaten van A en B . Bereken de geprojecteerde coördinaten van A en B wanneer $d = 24$. Uit hoeveel pixels bestaat het geprojecteerde lijnstuk AB ? Leg uit.
3. HOOFDSTUK 3 (1+2+1=4): Wat verstaan we onder de zogenaamde $1/z$ -interpolatie. Bewijs deze eigenschap op basis van een tekening in het xz -vlak. Waarom mogen we zonder verlies van algemeenheid veronderstellen dat $x'_A \neq x'_B$?
4. HOOFDSTUK 3 (3): Hoe wordt het view frustum bij clipping gespecificeerd? Geef niet enkel de parameternamen, maar leg ook hun betekenis uit.
5. HOOFDSTUK 4 (1.5+1.5+1=4): In welke situatie zal een schaduw er mogelijk hoekig uitzien? Hoe kunnen we deze hoekige schaduwen aanpakken? Waarom is de matrix V die we gebruiken om over te stappen op het Eye-coördinaatsysteem inverteerbaar?
6. HOOFDSTUK 5 (1+2=3): Wat is een cube map? Beschrijf kort het algemene idee van cube mapping en toon met een tekening hoe de texel voor een punt op een driehoek ABC wordt bepaald.